031: Направленность и наследование в пруду — что работает, где граница

- **Тип:** исследовательская статья (отрицательный результат по наследованию + положительный результат с механизмом по направленности)
- **Версия:** v1.0
- **Дата:** 2026-11-06
- **Статус:** черновик; не отправлялась, не депонировалась
- **Автор(ы):** Лаборатория Morphogenesis
- **Связанные отчёты:** *S0/A1*, *S1/A2*,

S2/B1, *S2/B2*,

S3/D, *S4*,

S5/C, *S6/C3*,

S7/C3b, *S9/C2*,

S10/C2b, *S11/D*,

S12/D2, *S13/D3*,

S14/D4, *S15/E1*,

S16/E1b

- **Артефакты:** `morphogenesis/experiments/E09_pond/s{0..16}_*.json`, `p0_*.json`, `p1_*.json`, `s2_*.json`
- **Рисунки:** `*031-figures/*` — собираются скриптом

`*scripts/make_article_031_figures.py*` только из артефактов

Аннотация

Мы спрашивали, может ли простой мир с ресурсом, смертью и размножением научиться вести себя

лучше после смены среды — и может ли такое умение закрепиться у потомков. Ответ распадается на две

части. **Направленность работает, но упирается в перенаселение:** клетка, шагающая к соседу с

большим ресурсом, после переворота среды держит долю в благоприятной половине на уровне 0.46–0.48

против 0.36 у контроля в первом окне, и преимущество падает до +0.03 по мере заполнения богатой

зоны (корреляция преимущества с заполненностью богатой зоны −0.57 по 18 точкам). **Наследование не

работает:** четыре независимых теста — отбор линий, двойной переворот в родную среду, переворот в

новую среду и наследуемый поведенческий признак — дают согласованный ноль. Отдельно: два опыта

оказались невалидны по конструкции, и мы это фиксируем, а не выдаём за результат.

Ключевые слова: пруд, направленность, таксис, наследование, отбор линий, границы установки

1. Вопрос

Мир: сетка 32×32, в клетках — ресурс, на клетках — организмы с энергией. Организм тратит энергию

на поддержание, получает её из ресурса своей клетки, размножается, когда набирает массу, и умирает,

когда энергия кончается. Ресурс приходит с ограниченной скоростью и имеет потолок.

Вопрос, который нас интересовал: **появляется ли в таком мире поведение, которое помогает

пережить смену среды — и закрепляется ли оно у потомков?**

Ответ «да» означал бы: после смены среды доля живых в новой благоприятной зоне растёт, а линии,

родившиеся позже, систематически успешнее ранних. Ответ «нет» — доля не растёт выше случайной, и

поздние линии не отличаются от ранних.

2. Контекст и предшественники

Две вещи в литературе задают рамку. Первая: пластичность полезна только если время адаптации

меньше времени смерти — иначе организм не успевает воспользоваться тем, что «понял» (это наша

формальная гипотеза F-ADAPT в `formal/Survival.lean`). Вторая: отбор по линиям требует, чтобы

вариация признака была наследуемой и чтобы линий было достаточно много — иначе демографический шум

неотличим от отбора.

Конкуренция за место как отдельный предмет. Наш результат «клетки конкурируют за место, а не за

еду» не нов по постановке: в литературе пространство само рассматривается как лимитирующий ресурс с

локально зависящими от плотности выигрышами, и там показано, что неэффективность использования

пространства имеет переход при определённой плотности и пик при другой [1]. Это совпадает с нашей

картиной: выигрыш направленности максимален при низкой плотности и падает, когда зона заполняется.

Важное отличие: у нас одна клетка сетки держит одного организма (S17/F1), тогда как в моделях

мобильности охотников-собирателей на сайте может находиться несколько агентов [2] — именно это

разрешает конкуренцию за еду, которой у нас структурно нет.

Поиск вдоль градиента ресурса. Наш механизм — локальная жадность к соседу с большим ресурсом —

это частный случай поиска вдоль градиента. Известный результат: локальное поисковое поведение,

привязанное к зависящей от плотности приспособленности, ограничивает скорость и протяжённость

расселения и способствует кластеризации популяций [3]. Наши данные (занятость богатой зоны растёт

0.025 → 0.348 при почти неизменном ресурсе) — прямое наблюдение такой кластеризации.

Наша постановка отличается от классических моделей тем, что среда задаётся не уравнениями, а полем

ресурса, а поведение — не стратегией агента, а правилом шага, которое мы включаем и выключаем.

Ссылки на контекст:

[1] Mathew A.M., Sasidevan V. *Modelling competition for space: Emergent inefficiency and inequality

due to spatial self-organization among a group of crowd-avoiding agents.* arXiv:2407.21537.

[2] *Food Income and the Evolution of Forager Mobility*. Scientific Reports 9 (2019), s41598-019-42006-2.

[3] Rowell J.T. *The limitation of species range: a consequence of searching along resource gradients*.

PMC2760341 (2009).

3. Методы

Среда. Сетка 32×32. Раскладки: `gradient` (ресурс убывает сверху вниз), `patches` (три богатых

пятна в углах, остальное бедно), `uniform`. Потолок ресурса зависит от раскладки; поток — тоже.

Смена среды: резкий переворот (`flip_at`), плавный дрейф (`drift_at`/`drift_steps`), второй

переворот (`flip2_at`) с возвратом в исходную ориентацию или поворотом на 90° (`flip2_mode`).

Неперерожденный режим. Пропорциональный доход: `income = baseline·res·4`. Расход

`update_cost + repair_cost`. При `res = 0.2` чистый баланс −0.028/шаг, при `res = 1.0` — +0.100.

Это то, что делает смерть реальной и не даёт популяции «жить на всём».

Метрика. Доля живых в благоприятной зоне: для `gradient` — текущая половина градиента (она

переворачивается вместе со средой), для `patches` — верхние 50 % клеток по текущему ресурсу.

Дополнительно — процессная метрика `move_ci = (шагов вверх − шагов вниз)/всего шагов` вдоль

текущего градиента.

Правила валидности (до запуска). R1: среднее число смертей ≥ 10 и среднее число живых ≥ 10.

R2: нет оккупации, если интеграл живых < 20. R3: «безразлично» признаётся только при выполнении R1

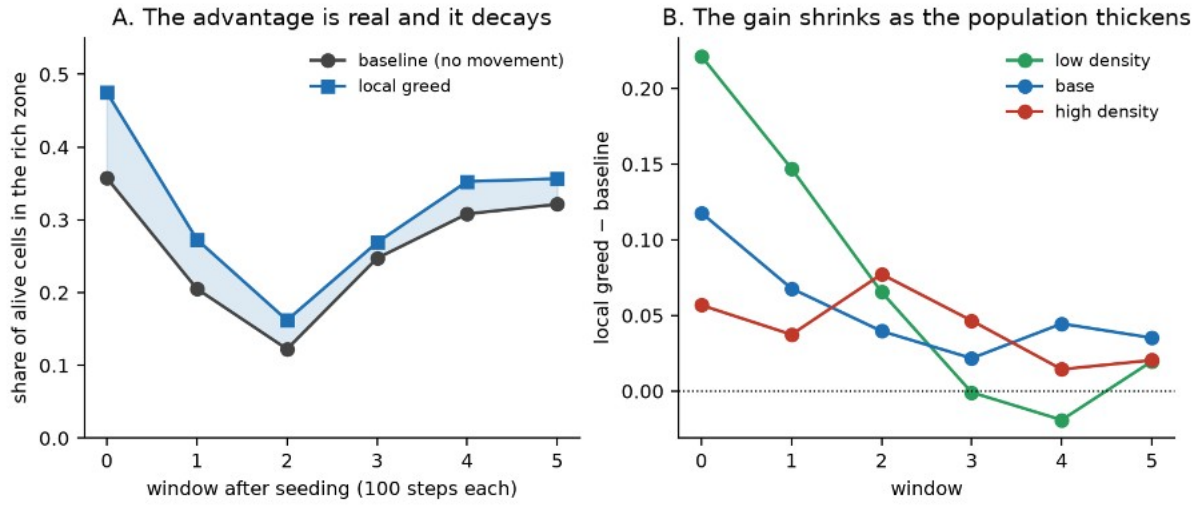
и согласии трёх сидов.

Что не делалось. Дефолты `config.py` не менялись; все правки движка аддитивны и при выключении

дают прежний мир бит-в-бит.

4. Результаты

4.1 Направленность: работает, но затухает



Преимущество направленности и его затухание

Рисунок 1. **A.** Доля живых в богатой зоне: локальная жадность против контроля по окнам после

посева на пятне (S12/D2). **B.** Разрыв (жадность – контроль) при трёх плотностях популяции

(S13/D3): чем плотнее популяция, тем меньше выигрыш.

опыт	что мерили	результат
S1/A2	`move_ci` при шаге к лучшему соседу	+0.042 до переворота, −0.003 после → занятость ~0.513 это рассеивание, не таксис
S2/B1	таксис по позиции градиента	`move_ci` +0.32…+0.34 после переворота
S12/D2	пятна, колония посеяна на пятне	доля в богатой зоне 0.475 против 0.357 у контроля
S12/D2	то же, к концу	+0.036 (затухание)
S13/D3	плотностной свип	разрыв 0.221 / 0.118 / 0.057 при разреженной / базовой / плотной популяции
S14/D4	заполненность богатой зоны	корреляция преимущества с заполненностью **−0.57** (18 точек)
S15/E1	скорость подпитки пятен	при 4.0 и 12.0 пятно не истощается (подпитка > потребления) → режимы неразличимы
S16/E1b	ниже порога истощения (0.5 / 2.0)	истощение зоны **не спасает**: разрыв 0.117 → −0.022

Механизм. Направленность приводит клетки в богатую зону; зона заполняется; выгода от умения

туда ходить падает. При низкой плотности петля не замыкается, потому что места хватает всем —

и там разрыв максимален.

Что разрыв значит количественно. Первое окно даёт +0.118, последнее — +0.036. При трёх сидах

и разбросе порядка 0.02–0.03 последнее число **находится в пределах разброса**: его следует читать

как «выигрыш перестал быть заметным», а не как измеренную величину. Утверждение статьи — что

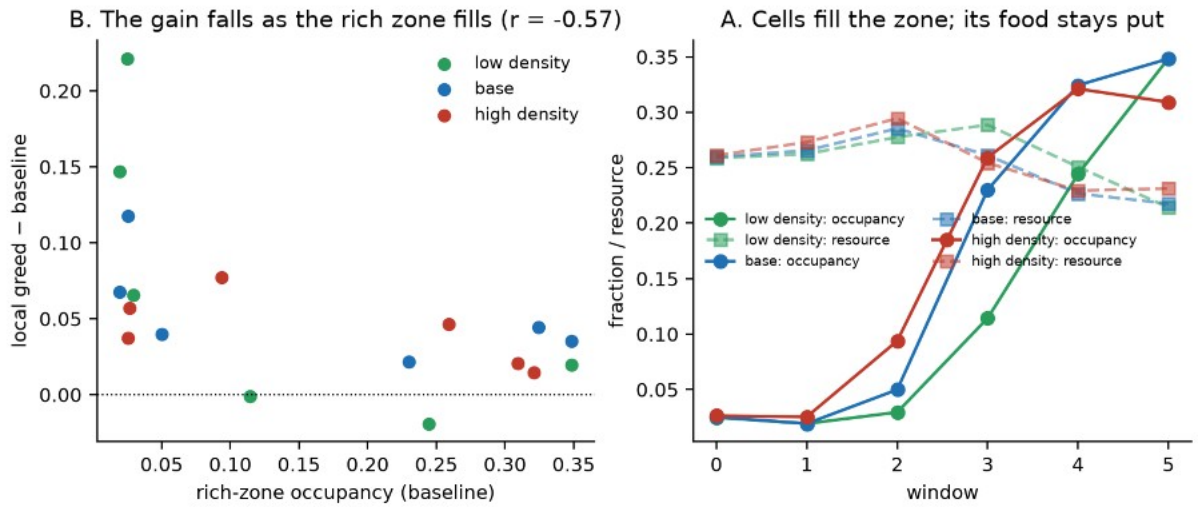
выигрыш есть в начале и затухает, — опирается на монотонность по плотности (S13) и на корреляцию

с заполнением (S14), а не на это последнее число.

Оговорка о корреляции. −0.57 считается по 18 точкам (3 режима × 6 окон), и точки внутри одного

прогона зависимы: соседние окна одного сида не независимы. p-значение поэтому не приводится и не

заявляется; вывод «связь отрицательная» опирается на монотонность по режимам.



Почему преимущество падает

Рисунок 2. **A.** Богатая зона заполняется живыми (сплошные линии), но её ресурс почти не падает (пунктир) — клетки мешают друг другу местом, а не едой. **B.** Разрыв против заполненности богатой зоны по всем режимам и окнам: корреляция −0.57.

Уточнение: конкуренция за место, а не за еду. Прямой замер (S15/E1, S16/E1b) показал, что ресурс на богатых клетках почти не падает (0.26 → 0.22), хотя занятость растёт (0.025 → 0.348). Клетки мешают друг другу **физически**: соседняя клетка занята — шаг невозможен. Более того, при наших настройках пятно и не может истощиться: подпитка (0.200/шаг) больше потребления одной клетки (0.160/шаг), а на клетку сетки нельзя поставить две. Проверка ниже порога истощения (`inflow_rich < 3.2`) показала, что **истощение зоны не спасает преимущество**: клетки уходят из неё, как только она пустеет, и разрыв на одном окне уходит в минус (−0.022).

Опровергнутые варианты. Их два. Первый — сглаживание сигнала (среднее по окну 5×5, «видеть пятно целиком»): не помогает, сглаженное плечо держится между контролем и простой жадностью.

Второй — обновление богатых зон (гипотеза, что если зона не успевает заполниться, преимущество станет устойчивым): не подтвердилась ни при полной, ни при истощаемой зоне.

Почему это не артефакт параметров. Мы проверили все доступные рычаги (S17/F1): понижение

`baseline_income` снижает и потребление, и доход одновременно; понижение расходов не меняет,

сколько клетка ест; понижение `resource_regen` морят голодом и бедную зону, которая и так

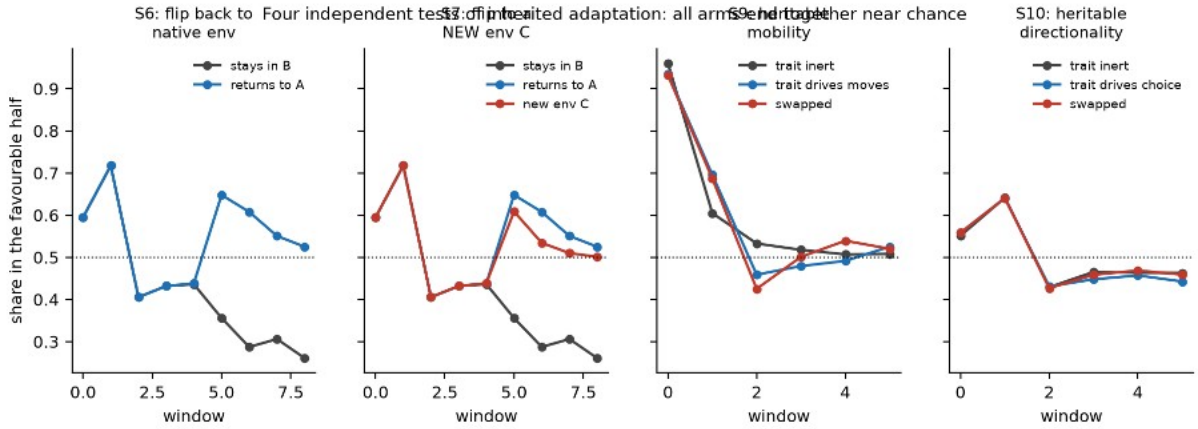
смертельна; понижение `patch_inflow_rich` проверено в S16. Причина структурная: **на клетке сетки

может стоять только один организм**, поэтому потребление в клетке ограничено сверху одной клеткой,

а подпитку нельзя снизить, не убив весь мир. Конкуренция за еду требует разрешить несколько

организмов на клетку — это изменение физики мира, и мы его не делали.

4.2 Наследование: четыре теста, независимых по механизму



Четыре теста наследования

Рисунок 3. Четыре теста наследуемой адаптации. Во всех плечи после смены среды

сходятся к ~0.50 — уровню случайного распределения по двум половинам. Двойной переворот (S6) и

новая среда (S7) дают восстановление, но одинаковое; наследуемый признак — и подвижность (S9), и

направленность (S10) — не даёт разницы, а пересадка ничего не меняет.

Оговорка о независимости. Четыре теста независимы **по механизму**, но не по данным: все они

идут на одном мире, с одной метрикой и одними и теми же сидами. Поэтому совпадение результатов

усиливает вывод о механизме, но не заменяет независимую репликацию на другом мире.

опыт	что проверяли	результат
S6/C3	двойной переворот A→B→A	восстановление 0.648 против 0.356 у контроля — но это возврат в родную среду
S7/C3b	переворот в НОВУЮ среду C	0.609 — почти как в родную; оба плеча сходятся к ~0.50 (рассеивание)

S9/C2	наследуемая подвижность + пересадка	0.459 против 0.533 у нуля; пересадка ничего не меняет
S10/C2b	наследуемая направленность + пересадка	0.429 / 0.431 / 0.427 — все плечи совпадают; hi vs lo ≤ 0.005

Вывод. В этой установке наследуемая адаптация не возникает. Наблюдаемое после смены среды —

дисперсия и выживание, а не отбор по признаку. Одна линия держит 95–97 % популяции, поздние линии

остаются на уровне 1–5 %, и их доля в благоприятной зоне не растёт.

4.3 Что оказалось невалидным (и почему это важно)

Три опыта пришлось отозвать — не потому что они дали «неудобный» ответ, а потому что манипуляция

не доходила до динамики:

1. **S5/C (отбор линий).** Поставлен с `type_mode="fixed"`, а при нём `register_births()` не

вызывается, значит наследование и мутации не работали вовсе: плечи совпадали бит-в-бит, признак

не варьировал (std = 0, мутаций 0).

2. **S11/D (первый опыт на пятнах).** Клетки сеялись в центре, где баланс −0.028/шаг, а ближайшее

богатое пятно было в 9.2 клетках: движущиеся плечи вымирали, не дойдя.

3. **S6/C3, первая версия.** Второй переворот реализовывался зеркалированием состояния снаружи

движка, но позиция среды — функция от счётчика шагов, а не от состояния, поэтому среда не

менялась и оба плеча оставались в одной среде.

Во всех трёх случаях мы поймали ошибку до выводов и записали её как невалидную постановку, а не как

отрицательный результат.

5. Обсуждение

Что это значит. У мира есть работающий механизм поведения (локальная жадность) и измеримая

причина его ограничения (перенаселение богатой зоны). Это не «интеллект» и не «адаптация» — это

наблюдаемый класс поведения и его граница.

Конкурирующие интерпретации. Затухание преимущества можно было бы объяснить механическим

растеканием популяции по карте. Мы разделили эти объяснения плотностным свипом и прямым замером

заполненности богатой зоны: растекание даёт остаток +0.02…+0.035, не зависящий от плотности, а

основная часть эффекта объясняется конкуренцией.

Чего нельзя вывести. Мы не показываем, что наследование невозможно в принципе — только что в

этой установке (одна доминирующая линия, малая вариация, короткий горизонт) оно не даёт видимого

отбора. Мы также не показываем, что направленность «полезна» — она полезна только пока зона не

заполнена.

Ограничение метода. Часть ранних результатов (B1/B1b) снималась на другом железе, и на CPU они

не воспроизводятся бит-в-бит: пластичные прогоны зависят от backend. Мы помечаем такие числа как

аппаратно-зависимые и не опираемся на них как на «устойчивое восстановление».

6. Что это не показывает

- Не показывает, что мир «живой» или «адаптивный» в сильном смысле.
- Не показывает, что наследование бесполезно вообще — только в этой постановке.
- Не показывает оптимальность ни одного из проверенных механизмов.

7. Что изменило бы ответ

- Наследование могло бы заработать при большем числе линий (снизить доминирование основателя) или

при более длинном горизонте с периодической сменой среды.

- Направленность могла бы давать устойчивый выигрыш при низкой плотности и постоянном притоке

новых богатых зон (то есть когда зона не успевает заполниться).

8. Куда движемся дальше

Что сказала литература. Разведка по нашим вопросам (записи B-Q051…B-Q053 в

`lab/lit-queue.json`) дала три опоры. Во-первых, «пространство как лимитирующий ресурс» — известная

рамка с нетривиальным предсказанием: неэффективность имеет переход при одной плотности и пик при

другой [1], что совпадает с нашим максимумом выигрыша при низкой плотности. Во-вторых, модели, где

на сайте может стоять несколько агентов [2], разрешают именно ту конкуренцию за еду, которой у нас

структурно нет (S17/F1). В-третьих, локальный поиск вдоль градиента известен как механизм

кластеризации и ограничения расселения [3] — наши данные о росте занятости при неизменном ресурсе

это прямое наблюдение.

Следующий шаг. Проверить, сохраняется ли преимущество направленности, если разрешить

несколько организмов на клетку — это единственный рычаг, который по S17/F1 может создать

конкуренцию за еду. Правка движка аддитивная (при выключении мир бит-в-бит), но меняет физику мира,

поэтому требует решения владельца. Предсказание из литературы [2]: при совместном занятии сайта

выигрыш от мобильности должен зависеть от скорости восстановления ресурса, а не только от плотности,

— это и будет проверяемая разница с нашим нынешним результатом.

9. Воспроизводимость

Все числа берутся из артефактов `morphogenesis/experiments/E09_pond/`; скрипты —

`morphogenesis/scripts/s{5,6,9,10,11,12,13,14,15}_*.py` и `p0_flip_metric.py`. Прогоны на CPU

(в окружении нет CUDA-сборки PyTorch), 3 сида, 600 шагов, R1 проверяется в каждом прогоне.

Числа проверяются машиной, а не глазами. Скрипт

`*scripts/check_article_031_numbers.py*` перечитывает

артефакты и сверяет с ними каждое заголовочное число этой статьи (20 проверок, допуск 0.002–0.01):

```
python scripts/check_article_031_numbers.py   # 0 failures out of 20 checks
```

Проверка была написана после первого прохода по статье и **сразу нашла две ошибки в самом скрипте**

(неверный разбор схемы `s13`/`s16`, где строки несут поле `regime`) — то есть она действительно

проверяет, а не подтверждает. Проза сверяется с артефактом, никогда наоборот.